

Clasificación de criptosistemas modernos

Clasificar por modelo de claves, propiedad y capa evita elegir una primitiva correcta para el problema equivocado.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Contenido

Propósito	3
Resultados de aprendizaje	3
Núcleo teórico	3
Qué significa integridad	3
Profundización y criterio profesional	3
Caso de análisis	4
Entrega esperada	4
Riesgos y errores frecuentes	4
Actividades de dominio	4
Lista de comprobación	4
Referencias seleccionadas	4

Propósito

Clasificar por modelo de claves, propiedad y capa evita elegir una primitiva correcta para el problema equivocado.

Resultados de aprendizaje

1. separar primitiva, esquema, protocolo y sistema.
2. distinguir cifrado, hash, MAC, firma, KDF y KEM.
3. justificar una composición híbrida.

Núcleo teórico

Familia	Modelo de clave	Propiedad	Ejemplos
Cifrado simétrico	Secreto compartido	Confidencialidad; con AEAD también integridad	AES-GCM, ChaCha20-Poly1305
Establecimiento asimétrico	Par pública/privada	Transporte, acuerdo o encapsulación de material secreto pequeño	RSA-OAEP, ECDH/X25519, ML-KEM/HPKE
Firma digital	Privada firma; pública verifica	Autenticidad e integridad verificables públicamente	RSA-PSS, ECDSA, EdDSA
Hash	Sin clave	Huella fija y componente de protocolos	SHA-256, SHA-3
MAC	Secreto compartido	Integridad y autenticación simétrica	HMAC, Poly1305
KDF	Secreto o contraseña	Derivación, endurecimiento y separación de claves	HKDF, PBKDF2, Argon2id
KEM	Par pública/privada	Encapsulación de un secreto compartido	ML-KEM, componente de HPKE

También debe distinguirse entre **primitiva**, **esquema**, **protocolo** y **sistema**. AES es una primitiva; AES-GCM es una construcción AEAD; TLS 1.3 es un protocolo; una aplicación con identidad, almacenamiento y operación es un sistema.

Qué significa integridad

Un hash sin clave detecta cambios solo cuando su valor esperado llega por un canal confiable. Frente a un atacante activo, publicar [SHA-256\(M\)](#) junto con [M](#) no autentica nada: el atacante puede modificar ambos. Para autenticar se necesita una clave o una raíz de confianza, por ejemplo HMAC, una firma digital o un tag AEAD.

Profundización y criterio profesional

Una taxonomía útil tiene al menos tres ejes. El primero es el modelo de claves: sin clave, secreto compartido o par pública/privada. El segundo es la propiedad: confidencialidad, autenticidad, integridad, derivación o establecimiento de secretos. El tercero es la capa: una primitiva se integra en un esquema, el esquema en un protocolo y el protocolo en un sistema operado.

RSA-OAEP transporta material elegido por el emisor; ECDH/X25519 acuerda material a partir de contribuciones; un KEM encapsula un secreto mediante una interfaz específica. Agruparlos como si fueran idénticos oculta diferencias de autenticación, secreto hacia adelante y manejo de errores.

Elemento	Clasificación	Garantía que no aporta por sí solo
SHA-256	Hash sin clave	Autenticidad frente a atacante activo
HMAC	MAC simétrico	Verificación pública

Elemento	Clasificación	Garantía que no aporta por sí solo
RSA-PSS	Firma	Confidencialidad
HKDF	KDF	Entropía para contraseñas débiles

Caso de análisis

Clasifique una aplicación que usa X25519, HKDF y ChaCha20-Poly1305. Para cada componente indique entrada, salida, propiedad y dependencia de autenticación.

Entrega esperada

Documento activos, actores, propiedad, parámetros, flujo, condición de fallo y decisión recomendada. Separe siempre la garantía criptográfica de la garantía operativa.

Riesgos y errores frecuentes

- llamar cifrado a toda operación criptográfica.
- confundir firma con MAC.
- presentar un hash público como autenticación.

Actividades de dominio

1. ¿Por qué AES y AES-GCM pertenecen a capas distintas?
2. ¿Qué diferencia hay entre KDF de contraseña y HKDF?
3. ¿Dónde se establece la identidad de una clave pública?

Lista de comprobación

- Puedo definir la propiedad y el adversario.
- Puedo explicar parámetros, límites y supuestos.
- Puedo detectar al menos tres configuraciones inseguras.
- Puedo justificar una decisión de arquitectura.
- Puedo relacionar el tema con una norma o especificación primaria.

Referencias seleccionadas

1. RFC 9180: Hybrid Public Key Encryption - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9180>
2. RFC 5869: HKDF - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5869>